

Example of calculating DTFT

Find DTFT of $x[n]$ where $x[n] = a^n u[n]$

Find DTFT of $x[n]$ where $x[n] = a^n u[n]$

$x[n] = a^n u[n]$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (ae^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - a}$$

$$X(\omega) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \quad |X(\omega)| = \frac{1}{|1 - ae^{-j\omega}|} \quad \angle X(\omega) = \angle \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} = -\angle (1 - ae^{-j\omega})$$

Tính đối xứng của ma pho'

$$X(\omega) = X^*(-\omega) \quad (*: \text{liên hợp phức})$$

$$\rightarrow \begin{cases} |X(\omega)| = |X(-\omega)|: \text{đx chẵn} \\ \angle X(\omega) = -\angle X(-\omega): \text{đx lẻ} \end{cases}$$

Đv pho' của THRR: có tính tuần hoàn vs chu kỳ 2π .

Phân tích pho' THRR G tuần hoàn bằng DTFT:

$$x[n] = a^n u[n] \quad (a \in \mathbb{R}^+) = \begin{cases} a^n & (n \geq 0) \\ 0 & (n < 0) \end{cases}$$

$$\text{Xét DK tồn tại của DTFT: } S = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| = \sum_{n=0}^{+\infty} |a^n| = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n = \begin{cases} \frac{1}{1-a} & (a < 1) \\ +\infty & (a \geq 1) \end{cases}$$

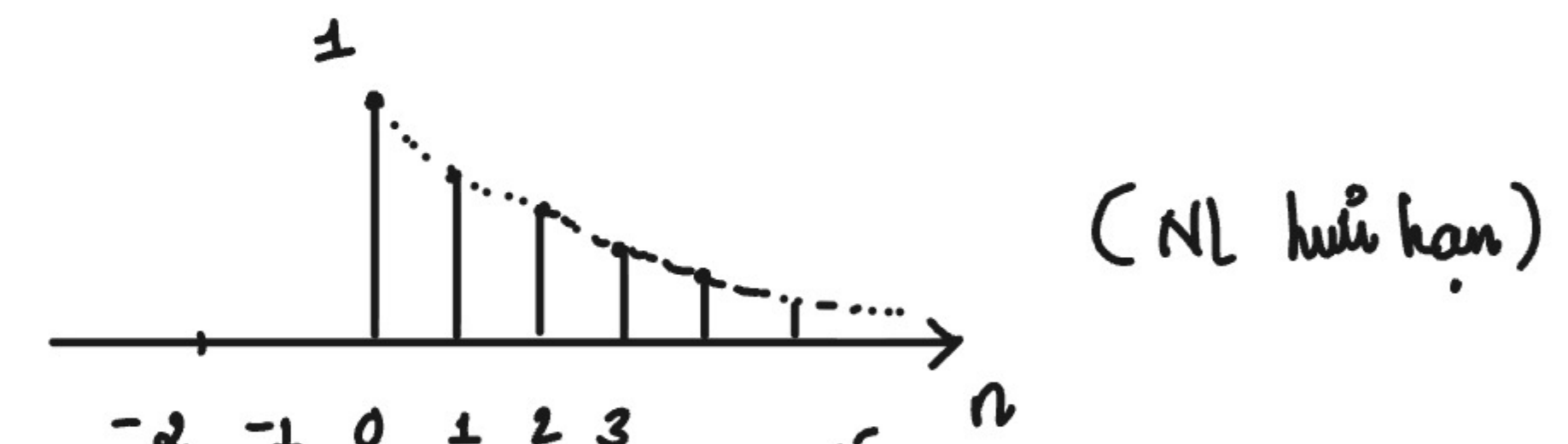
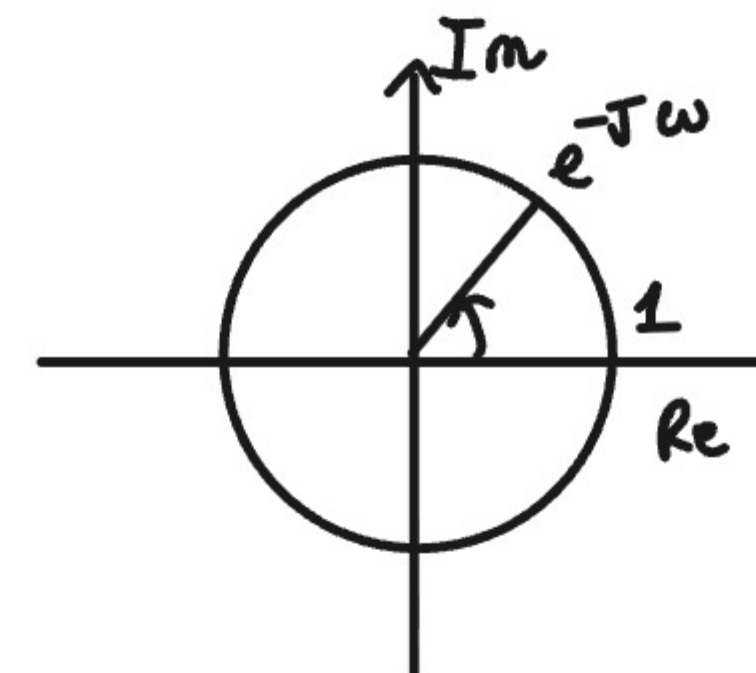
$\rightarrow$ DTFT chỉ tồn tại khi $a < 1$.

Pho' phức của $x[n]$ là:

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (ae^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

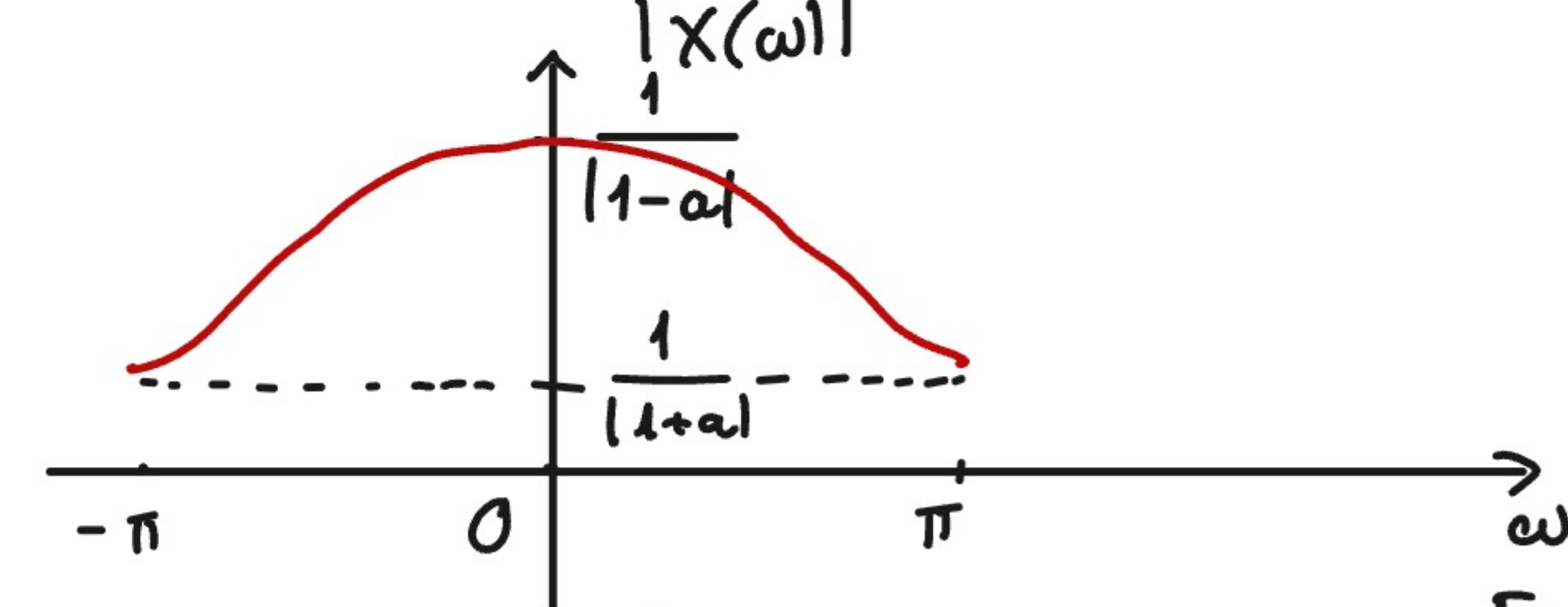
$$\left(\text{do } |ae^{-j\omega}| = |a| \cdot |e^{-j\omega}| = |a| < 1 \right) \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \begin{cases} \frac{1}{1-x} \text{ khi } |x| < 1 \\ \infty \text{ khi } |x| \geq 1 \end{cases} \quad |x|: \text{mô đun}$$



Pho' biên độ của $x[n]$ là:

$$|X(\omega)| = \frac{|1|}{|1 - ae^{-j\omega}|} = \frac{1}{1 - a(\cos\omega - j\sin\omega)} = \frac{1}{\underbrace{(1 - a\cos\omega)}_{\text{Re}} + j\underbrace{(a\sin\omega)}_{\text{Im}}} = \frac{1}{\sqrt{(1 - a\cos\omega)^2 + (a\sin\omega)^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - 2a\cos\omega + a^2}}$$



Nhận xét:

- + Năng lượng của TH này phân phối liên tục trên vô số tần số $\omega \in [-\pi, \pi]$ hay $F \in [-\frac{F_s}{2}, \frac{F_s}{2}]$
- + Năng lượng tập trung cao nhất quanh các tần số thấp, lân cận $\omega = 0$ và giảm dần khi $\omega \rightarrow \pm\pi$.